

Solução do Problema RECIPE - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: RECIPE
- Número de Variáveis: 180
- Número de Restrições: 91
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: -2.666e+02
- Valor Dual: 0.000e+00
- Gap: -2.395e-18
- Número de Iterações: 13

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema RECIPE

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	0.000e+00	1	0.000e+00
2	0.000e+00	2	0.000e+00
3	0.000e+00	3	0.000e+00
4	0.000e+00	4	0.000e+00
5	0.000e+00	5	0.000e+00
6	0.000e+00	6	0.000e+00
7	0.000e+00	7	0.000e+00
8	0.000e+00	8	0.000e+00
9	0.000e+00	9	0.000e+00
10	0.000e+00	10	0.000e+00
11	0.000e+00	11	0.000e+00
12	0.000e+00	12	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	0.000e+00	13	0.000e+00
14	0.000e+00	14	0.000e+00
15	0.000e+00	15	0.000e+00
16	0.000e+00	16	0.000e+00
17	0.000e+00	17	0.000e+00
18	0.000e+00	18	0.000e+00
19	0.000e+00	19	0.000e+00
20	0.000e+00	20	0.000e+00
21	0.000e+00	21	0.000e+00
22	0.000e+00	22	0.000e+00
23	0.000e+00	23	0.000e+00
24	0.000e+00	24	0.000e+00
25	0.000e+00	25	0.000e+00
26	0.000e+00	26	0.000e+00
27	0.000e+00	27	0.000e+00
28	0.000e+00	28	0.000e+00
29	0.000e+00	29	0.000e+00
30	0.000e+00	30	0.000e+00
31	0.000e+00	31	0.000e+00
32	0.000e+00	32	0.000e+00
33	0.000e+00	33	0.000e+00
34	0.000e+00	34	0.000e+00
35	0.000e+00	35	0.000e+00
36	0.000e+00	36	0.000e+00
37	0.000e+00	37	0.000e+00
38	0.000e+00	38	0.000e+00
39	0.000e+00	39	0.000e+00
40	0.000e+00	40	0.000e+00
41	0.000e+00	41	0.000e+00
42	0.000e+00	42	0.000e+00
43	0.000e+00	43	0.000e+00
44	0.000e+00	44	0.000e+00
45	0.000e+00	45	0.000e+00
46	0.000e+00	46	0.000e+00
47	2.000e+01	47	0.000e+00
48	2.000e+01	48	0.000e+00
49	2.000e+01	49	0.000e+00
50	2.000e+01	50	0.000e+00
51	0.000e+00	51	-2.006e+00
52	2.000e+01	52	-1.898e+00
53	0.000e+00	53	-2.000e+00
54	2.000e+01	54	0.000e+00
55	0.000e+00	55	0.000e+00
56	2.000e+01	56	0.000e+00
57	0.000e+00	57	0.000e+00
58	0.000e+00	58	4.000e-03
59	0.000e+00	59	4.000e-03
60	0.000e+00	60	4.000e-03
61	0.000e+00	61	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	4.000e-03
63	2.000e+00	63	0.000e+00
64	0.000e+00	64	1.000e-03
65	1.500e+01	65	0.000e+00
66	0.000e+00	66	4.000e-03
67	0.000e+00	67	4.000e-03
68	0.000e+00	68	0.000e+00
69	2.000e+01	69	0.000e+00
70	2.000e+01	70	0.000e+00
71	2.000e+01	71	0.000e+00
72	2.000e+01	72	-4.000e-03
73	0.000e+00	73	0.000e+00
74	1.800e+01	74	-4.000e-03
75	0.000e+00	75	-1.000e-03
76	5.000e+00	76	-4.000e-03
77	0.000e+00	77	0.000e+00
78	2.000e+01	78	0.000e+00
79	0.000e+00	79	0.000e+00
80	0.000e+00	80	0.000e+00
81	0.000e+00	81	0.000e+00
82	0.000e+00	82	0.000e+00
83	0.000e+00	83	0.000e+00
84	0.000e+00	84	0.000e+00
85	0.000e+00	85	0.000e+00
86	0.000e+00	86	0.000e+00
87	0.000e+00	87	0.000e+00
88	0.000e+00	88	0.000e+00
89	0.000e+00	89	4.000e-03
90	0.000e+00	90	0.000e+00
91	0.000e+00	91	4.000e-03
92	5.000e+00	92	0.000e+00
93	0.000e+00	93	4.000e-03
94	5.000e+00	94	0.000e+00
95	0.000e+00	95	1.000e-03
96	1.200e+01	96	0.000e+00
97	0.000e+00	97	4.000e-03
98	0.000e+00	98	4.000e-03
99	0.000e+00	99	0.000e+00
100	2.000e+01	100	0.000e+00
101	2.000e+01	101	-4.000e-03
102	2.000e+01	102	0.000e+00
103	1.500e+01	103	-4.000e-03
104	0.000e+00	104	0.000e+00
105	1.500e+01	105	-4.000e-03
106	0.000e+00	106	-1.000e-03
107	8.000e+00	107	-4.000e-03
108	0.000e+00	108	0.000e+00
109	2.000e+01	109	0.000e+00
110	0.000e+00	110	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	0.000e+00
112	0.000e+00	112	0.000e+00
113	0.000e+00	113	0.000e+00
114	0.000e+00	114	0.000e+00
115	0.000e+00	115	0.000e+00
116	0.000e+00	116	0.000e+00
117	0.000e+00	117	0.000e+00
118	0.000e+00	118	0.000e+00
119	0.000e+00	119	0.000e+00
120	0.000e+00	120	4.000e-03
121	0.000e+00	121	0.000e+00
122	0.000e+00	122	4.000e-03
123	5.000e+00	123	0.000e+00
124	0.000e+00	124	4.000e-03
125	0.000e+00	125	4.000e-03
126	0.000e+00	126	1.000e-03
127	1.200e+01	127	0.000e+00
128	0.000e+00	128	9.800e-02
129	0.000e+00	129	4.000e-03
130	0.000e+00	130	0.000e+00
131	2.000e+01	131	0.000e+00
132	2.000e+01	132	-4.000e-03
133	2.000e+01	133	0.000e+00
134	1.500e+01	134	-4.000e-03
135	0.000e+00	135	0.000e+00
136	2.000e+01	136	0.000e+00
137	0.000e+00	137	-1.000e-03
138	8.000e+00	138	-4.000e-03
139	0.000e+00	139	9.400e-02
140	2.000e+01	140	0.000e+00
141	0.000e+00	141	0.000e+00
142	0.000e+00	142	0.000e+00
143	0.000e+00	143	0.000e+00
144	0.000e+00	144	0.000e+00
145	0.000e+00	145	0.000e+00
146	0.000e+00	146	0.000e+00
147	0.000e+00	147	0.000e+00
148	0.000e+00	148	0.000e+00
149	0.000e+00	149	0.000e+00
150	0.000e+00	150	0.000e+00
151	2.000e+01	151	-1.906e+00
152	2.000e+01	152	-1.898e+00
153	2.000e+01	153	-1.906e+00
154	2.000e+01	154	-1.894e+00
155	0.000e+00	155	1.000e-01
156	2.000e+01	156	0.000e+00
157	0.000e+00	157	1.000e-01
158	2.000e+01	158	-1.894e+00
159	0.000e+00	159	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	2.000e+01	160	-1.906e+00
161	0.000e+00	161	0.000e+00
162	0.000e+00	162	-2.106e+00
163	0.000e+00	163	-2.098e+00
164	0.000e+00	164	-2.106e+00
165	0.000e+00	165	-2.094e+00
166	0.000e+00	166	-1.000e-01
167	0.000e+00	167	-2.000e-01
168	0.000e+00	168	-1.000e-01
169	0.000e+00	169	-2.094e+00
170	0.000e+00	170	-2.000e-01
171	0.000e+00	171	-2.106e+00
172	0.000e+00	172	0.000e+00
173	0.000e+00	173	0.000e+00
174	0.000e+00	174	0.000e+00
175	0.000e+00	175	0.000e+00
176	0.000e+00	176	0.000e+00
177	0.000e+00	177	0.000e+00
178	0.000e+00	178	0.000e+00
179	0.000e+00	179	0.000e+00
180	0.000e+00	180	0.000e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema RECIPE

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	0.000e+00
2	0.000e+00
3	0.000e+00
4	0.000e+00
5	0.000e+00
6	0.000e+00
7	0.000e+00
8	0.000e+00
9	0.000e+00
10	0.000e+00
11	0.000e+00
12	0.000e+00
13	0.000e+00
14	0.000e+00
15	0.000e+00
16	0.000e+00
17	0.000e+00
18	0.000e+00
19	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
20	0.000e+00
21	0.000e+00
22	0.000e+00
23	0.000e+00
24	0.000e+00
25	0.000e+00
26	0.000e+00
27	0.000e+00
28	0.000e+00
29	0.000e+00
30	0.000e+00
31	0.000e+00
32	0.000e+00
33	0.000e+00
34	0.000e+00
35	0.000e+00
36	0.000e+00
37	0.000e+00
38	0.000e+00
39	0.000e+00
40	0.000e+00
41	0.000e+00
42	0.000e+00
43	0.000e+00
44	0.000e+00
45	0.000e+00
46	0.000e+00
47	0.000e+00
48	0.000e+00
49	-2.000e+00
50	-2.000e+00
51	-2.000e+00
52	-2.000e+00
53	6.000e-03
54	-1.020e-01
55	0.000e+00
56	-2.000e+00
57	0.000e+00
58	-2.000e+00
59	0.000e+00
60	-2.002e+00
61	-2.002e+00
62	-2.002e+00
63	-1.998e+00
64	4.000e-03
65	-1.000e-01
66	0.000e+00
67	-1.998e+00
68	-2.000e-03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
69	-2.002e+00
70	0.000e+00
71	-2.004e+00
72	-2.000e+00
73	-2.004e+00
74	-1.996e+00
75	2.000e-03
76	-9.800e-02
77	0.000e+00
78	-1.996e+00
79	-4.000e-03
80	-2.004e+00
81	0.000e+00
82	-2.006e+00
83	-1.998e+00
84	-2.006e+00
85	-1.994e+00
86	0.000e+00
87	-1.000e-01
88	0.000e+00
89	-1.994e+00
90	-1.000e-01
91	-2.006e+00